Kara Muhafız — ROS 2 2025 Parkur Görevi

4 Haftalık Geliştirme Yol Haritası (Solo ROS 2 Yazılım Geliştirme)

Bu yol haritası, görev açıklamasındaki (GOREV_ACIKLAMASI_2025.md) 7 beklenen sonucu (simülasyon başlatma → manuel sürüş → sensör kullanımı → lokalizasyon → otonom sürüş → engel algılama → güvenli duruş) temel alır. Kullanıcı ROS 2'ye yeni başlıyor; bu nedenle her hafta hem somut geliştirme adımlarını hem de o adımların arkasındaki ROS 2/robotik kavramlarını içerir. Final sözlü değerlendirmede her parçanın (node görevleri, topic/service/action kullanımı, TF ilişkileri, Ackermann mantığı, odometri/lokalizasyon, QoS seçimleri, engel algılama, sim–gerçek farkları) açıklanabilmesi gerektiği için kavramsal çalışma ayrı bir öncelik olarak işaretlenmiştir.

Hafta 1 — Kurulum, Simülasyonu Ayağa Kaldırma, Manuel Sürüş

Hedef: Araç Gazebo'da ayakta, klavye/joystick ile güvenli şekilde sürülebiliyor.

Gün	İş	ROS 2 / Robotik Konusu
1	ROS 2 (Humble önerilir — xacro'daki gazebo_ros2_control ve libgazebo_ros_camera.so eklentileri Gazebo Classic gerektiriyor, Ignition/Gazebo Sim değil) + Gazebo Classic kurulumu, colcon workspace oluşturma	Node, topic, package, workspace, colcon build mantığı
2	Kendi paketimizi oluşturma, world + robot'u launch dosyasıyla spawn etme	Launch dosyası yapısı (Python launch), robot_state_publisher, parametre geçişi
3	controllers_yaml dosyasını yazma (steering + velocity controller, joint_state_broadcaster), TF ağacını RViz2'de doğrulama	ros2_control, controller_manager, TF kavramı
4-5	Manuel sürüş düğümü: teleop → Ackermann dönüşümü (direksiyon açısı hesabı) → controller'a komut	Topic pub/sub, mesaj tipleri (Twist/AckermannDrive), QoS'a giriş
6	Güvenlik: komut timeout/watchdog + acil durdurma (e-stop)	Timer callback, state machine mantığı
7	Parkurda tam manuel tur, rosbag kaydı, gün sonu değerlendirme	ros2 bag record/play

Hafta 2 — Sensörler ve Lokalizasyon

Hedef: Araç kendi konumunu/yönelimini tahmin edebiliyor, sensör verileri ROS 2 üzerinde görünür.

- IMU, GPS, sonar, derinlik kamerası → /scan (depthimage_to_laserscan) topic'lerini doğrulama
- robot_localization (EKF) ile IMU + GPS + odom füzyonu → map→odom→base_footprint TF zinciri
- RViz2'de sensör verisi + TF görselleştirme

- Konu: QoS profilleri (sensör verisi için best-effort vs reliable), TF2, EKF mantığı, Ackermann odometri hesabı

Hafta 3 — Otonom Sürüş (Nav2)

Hedef: Operatör başlatınca araç parkuru otonom tamamlıyor.

- Nav2 bringup: costmap (sonar + laserscan katmanları), planner, controller server, behavior tree
- Görev noktaları/parametreler YAML/config'den (kaynak koda gömülmeden) — şartnamenin zorunlu kıldığı nokta
- Engelde durma/manevra, eğimli/dar bölgede hız sınırlama
- Manuel ↔ otonom güvenli mod geçişi (twist mux + kilit mekanizması)
- Konu: Nav2 mimarisi, costmap layer'ları, behavior tree, action server/client

Hafta 4 — Güvenlik, Test, Raporlama

Hedef: Watchdog + tam parkur testi + teslimatlar.

- Watchdog node: sensör/komut/otonomi düğümü kesintisinde güvenli duruş
- Tüm parkur bölümlerinde (dik eğim, yan eğim, su geçişi, koniler, tabelalar, bariyerler) uçtan uca test
- Manuel + otonom rosbag ve video kaydı
- Sistem mimarisi diyagramı, teknik rapor, README
- Sözlü savunma provası: topic/service/action farkı, TF, Ackermann, odometri/lokalizasyon, QoS seçimleri, sim–gerçek farkları

Not: Her çalışma gününün sonunda o günün özeti ve çalışılması gereken ROS 2 kavramları ayrıca raporlanacaktır.